

Homework 2 MR

使用MR来探究是否BMI大小（暴露因子）和胰腺癌（结局变量）的关系

使用BMI大小的数据库为[ukb-b-19953](#)；使用胰腺癌的数据库为[ebi-a-GCST90018893](#)

环境配置略去

1 获取SNP数据

1.1 暴露因子

```
exposure_data <- extract_instruments(outcomes = "ukb-b-19953")  
# 查看数据结构  
print(colnames(exposure_data))
```

输出

```
[1] "samplesize.exposure" "se.exposure"      "pos.exposure"  
[4] "pval.exposure"       "chr.exposure"     "beta.exposure"  
[7] "id.exposure"         "SNP"              "effect_allele.exposure"  
[10] "other_allele.exposure" "eaf.exposure"     "exposure"  
[13] "mr_keep.exposure"    "pval_origin.exposure" "data_source.exposure"
```

输出就是这个暴露因子数据表的属性的属性名

1.2 结局变量

```
outcome_data <- extract_outcome_data(  
  snps = exposure_data$SNP,  
  outcomes = "ebi-a-GCST90018893",  
  proxies = 0,  
  maf_threshold = 0.01,  
)  
print(colnames(outcome_data))
```

输出

```
Extracting data for 458 SNP(s) from 1 GWAS(s)  
[1] "SNP"          "chr"          "pos"  
[4] "beta.outcome" "se.outcome"   "samplesize.outcome"  
[7] "pval.outcome" "eaf.outcome"  "effect_allele.outcome"  
[10] "other_allele.outcome" "outcome"      "id.outcome"  
[13] "originalname.outcome" "outcome.deprecated" "mr_keep.outcome"  
[16] "data_source.outcome"
```

根据暴露因子的SNPs对结局变量进行的SNP进行筛选，输出是结局变量表的属性的名称

第一行输出表明BMI大小与458个SNP有很大的概率有关

1.3 统一效应等位与效应量

```
data <- harmonise_data(  
  exposure_dat = exposure_data,  
  outcome_dat = outcome_data,  
)
```

输出

```
Harmonising Body mass index (BMI) | | id:ukb-b-19953 (ukb-b-19953) and Pancreatic cancer  
| | id:ebi-a-GCST90018893 (ebi-a-GCST90018893)  
Removing the following SNPs for incompatible alleles:  
rs7928320, rs9674487  
Removing the following SNPs for being palindromic with intermediate allele frequencies:  
rs10887578, rs11250094, rs11634851, rs12507026, rs1454687, rs1860750, rs2396625,  
rs347551, rs355777, rs396755, rs4419475, rs4737188, rs59086897, rs6597975, rs6713781,  
rs6774894, rs7539903, rs7568228, rs765874, rs7704382, rs9388446, rs961498
```

协同两个数据表的SNP方向，剔除无法判断方向的回文SNP和不兼容的SNP，是一个数据的预处理，否则GIGO

2 MR分析

2.1 MR分析

```
rst <- mr(data)
```

输出

```
Analysing 'ukb-b-19953' on 'ebi-a-GCST90018893'  
id.exposure      id.outcome      outcome  
1 ukb-b-19953  ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer | | id:ebi-a-GCST90018893  
2 ukb-b-19953  ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer | | id:ebi-a-GCST90018893  
3 ukb-b-19953  ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer | | id:ebi-a-GCST90018893  
4 ukb-b-19953  ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer | | id:ebi-a-GCST90018893  
5 ukb-b-19953  ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer | | id:ebi-a-GCST90018893  
      exposure      method      nsnp  
1 Body mass index (BMI) | | id:ukb-b-19953      MR Egger      435  
2 Body mass index (BMI) | | id:ukb-b-19953      Weighted median      435  
3 Body mass index (BMI) | | id:ukb-b-19953      Inverse variance weighted      435  
4 Body mass index (BMI) | | id:ukb-b-19953      Simple mode      435  
5 Body mass index (BMI) | | id:ukb-b-19953      Weighted mode      435  
      b      se      pval  
1 0.5772912 0.2997370 0.05475968  
2 0.3182377 0.2024923 0.11604251  
3 0.2829090 0.1109658 0.01078729  
4 0.9877247 0.6005860 0.10077608  
5 0.4870654 0.3438575 0.15735399
```

Simple Mode检验说明胰腺癌概率与BMI有强烈的正相关，但p值因为检验方法的问题不是很正确

IVW检验中p值非常小, $\approx .01$, 已经有足够的统计显著性说明更大的BMI会导致更高的胰腺癌风险

MR Egger检验得出的p值接近统计显著性极限, 说明不同的SNP可能对BMI大小与胰腺癌之间的关系存在差异, 需要进一步异质性检验

五个检验得出的效应值都是正的, 且存在很大的效应值, 强烈暗示了增加BMI会导致更高的胰腺癌风险

总结: 多种方法显示BMI 升高可能会增加胰腺癌风险, 尤其是IVW 分析结果显著且方向明确, 支持存在正向因果关系

```
rst_or <- generate_odds_ratios(rst)
```

输出

```
id.exposure      id.outcome      outcome
1 ukb-b-19953    ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer || id:ebi-a-GCST90018893
2 ukb-b-19953    ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer || id:ebi-a-GCST90018893
3 ukb-b-19953    ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer || id:ebi-a-GCST90018893
4 ukb-b-19953    ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer || id:ebi-a-GCST90018893
5 ukb-b-19953    ebi-a-GCST90018893 Pancreatic cancer || id:ebi-a-GCST90018893

      xposure      method      nsnp
1 Body mass index (BMI) || id:ukb-b-19953    MR Egger      435
2 Body mass index (BMI) || id:ukb-b-19953    Weighted median      435
3 Body mass index (BMI) || id:ukb-b-19953    Inverse variance weighted      435
4 Body mass index (BMI) || id:ukb-b-19953    Simple mode      435
5 Body mass index (BMI) || id:ukb-b-19953    Weighted mode      435

      b      se      pval      lo_ci      up_ci      or      or_lci95
1 0.5772912 0.2997370 0.05475968 -0.01019328 1.1647757 1.781207 0.9898585
2 0.3182377 0.1914821 0.09651859 -0.05706721 0.6935425 1.374703 0.9445306
3 0.2829090 0.1109658 0.01078729 0.06541602 0.5004020 1.326984 1.0676031
4 0.9877247 0.5804178 0.08951881 -0.14989413 2.1253436 2.685118 0.8607991
5 0.4870654 0.3410876 0.15401754 -0.18146629 1.1555970 1.627533 0.8340464

      or_uci95
1 3.205204
2 2.000791
3 1.649384
4 8.375775
5 3.175919
```

增加的Odds Ratio及其和b的置信区间表示, 在患癌率方面, 无论哪种检验方法, 大BMI : 小BMI始终大于1, 虽然其95%CI分别包括了0和1, 但其偏向性显著, 尤其是IVW检验得出的p值完全在统计显著性区间内

总结: 综合多种 MR 方法的结果, 提示BMI 增高可能导致胰腺癌风险上升

2.2 敏感性分析

异质性分析

```
mr_heterogeneity(data)
```

输出

id.exposure	id.outcome	outcome
1 ukb-b-19953	ebi-a-GCST90018893	Pancreatic cancer id:ebi-a-GCST90018893
2 ukb-b-19953	ebi-a-GCST90018893	Pancreatic cancer id:ebi-a-GCST90018893
	exposure	method
1	Body mass index (BMI) id:ukb-b-19953	MR Egger
2	Body mass index (BMI) id:ukb-b-19953	Inverse variance weighted
Q		
418.8782		
419.9960		
Q_df	Q_pval	
1 433	0.6781304	
2 434	0.6764682	

MR Egger检验中Q值为418.9，Q_df为433，Q_pval为0.678。这个p值远大于统计显著性水平，表明MR Egger方法中，不存在异质性，即不同的SNP对BMI大小与胰腺癌之间的关系不太可能存在差异

IVW检验中Q值为420.0，Q_df为434，Q_pval为0.676。同样这个p值很大，说明在IVW方法中仍然存在异质性

总结：两种检验都表明这些SNP对目标的效应是比较一致的，几乎不存在异质性

水平多效应检验

```
mr_pleiotropy_test(data)
```

输出

id.exposure	id.outcome	outcome
1 ukb-b-19953	ebi-a-GCST90018893	Pancreatic cancer id:ebi-a-GCST90018893
	exposure	egger_intercept
1	Body mass index (BMI) id:ukb-b-19953	-0.005748911
se	pval	
0.005437581		
0.2909846		

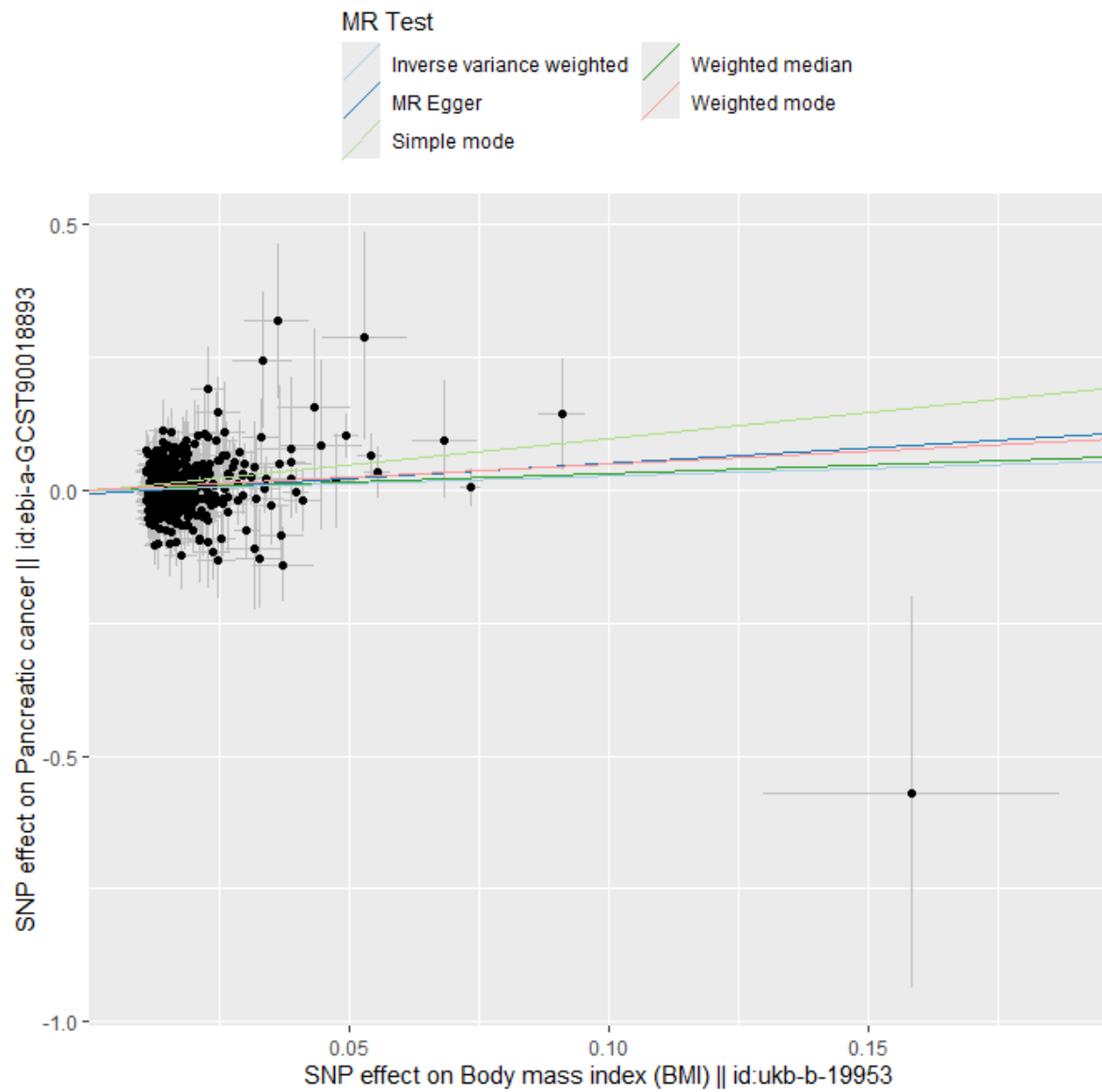
水平多效应检验结果显示，在MR Egger方法中，SNPs对BMI大小影响的截距为 -5.7×10^{-3} ，非常接近0；p值为0.29，远远大于统计显著性水平，说明没有发现显著的混杂因素对BMI大小产生显著的影响，表明水平多效性检验中没有找到显著的水平多效性

总结：MR Egger检验证明没有其他显著的混杂因素对BMI大小产生显著影响，没有发现显著的水平多效性

3 可视化

3.1 散点图

```
p1 <- mr_scatter_plot(rst, data)
```

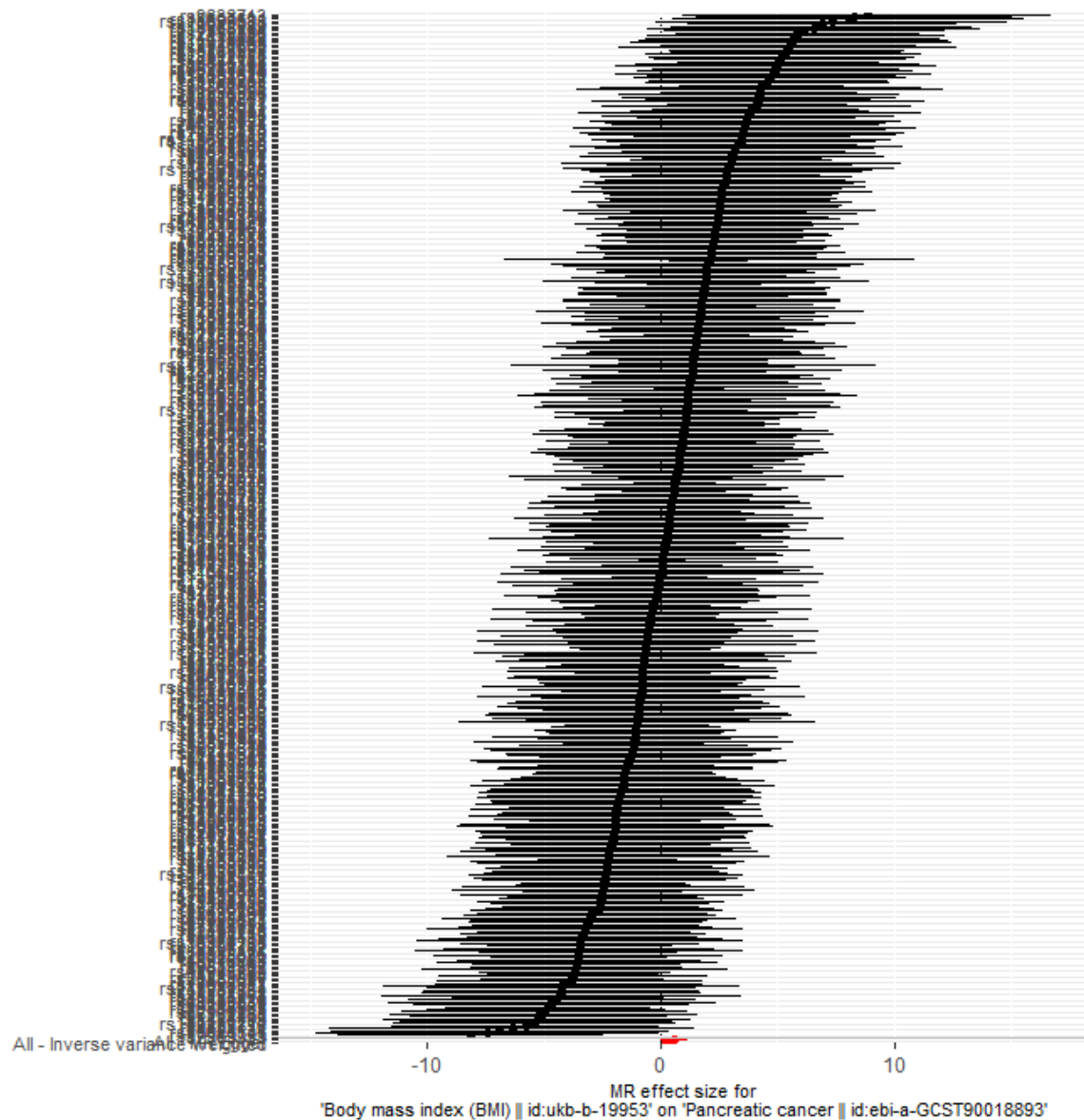


观察散点图可以发现，二者的线性关系并不显著，其方差是非对齐的，说明不能用简单的线性关系描述二者

但是，在出去Outlier后确实有一定的正相关，一定程度上可以说明BMI增大可能导致胰腺癌患病风险提高

3.2 森林图

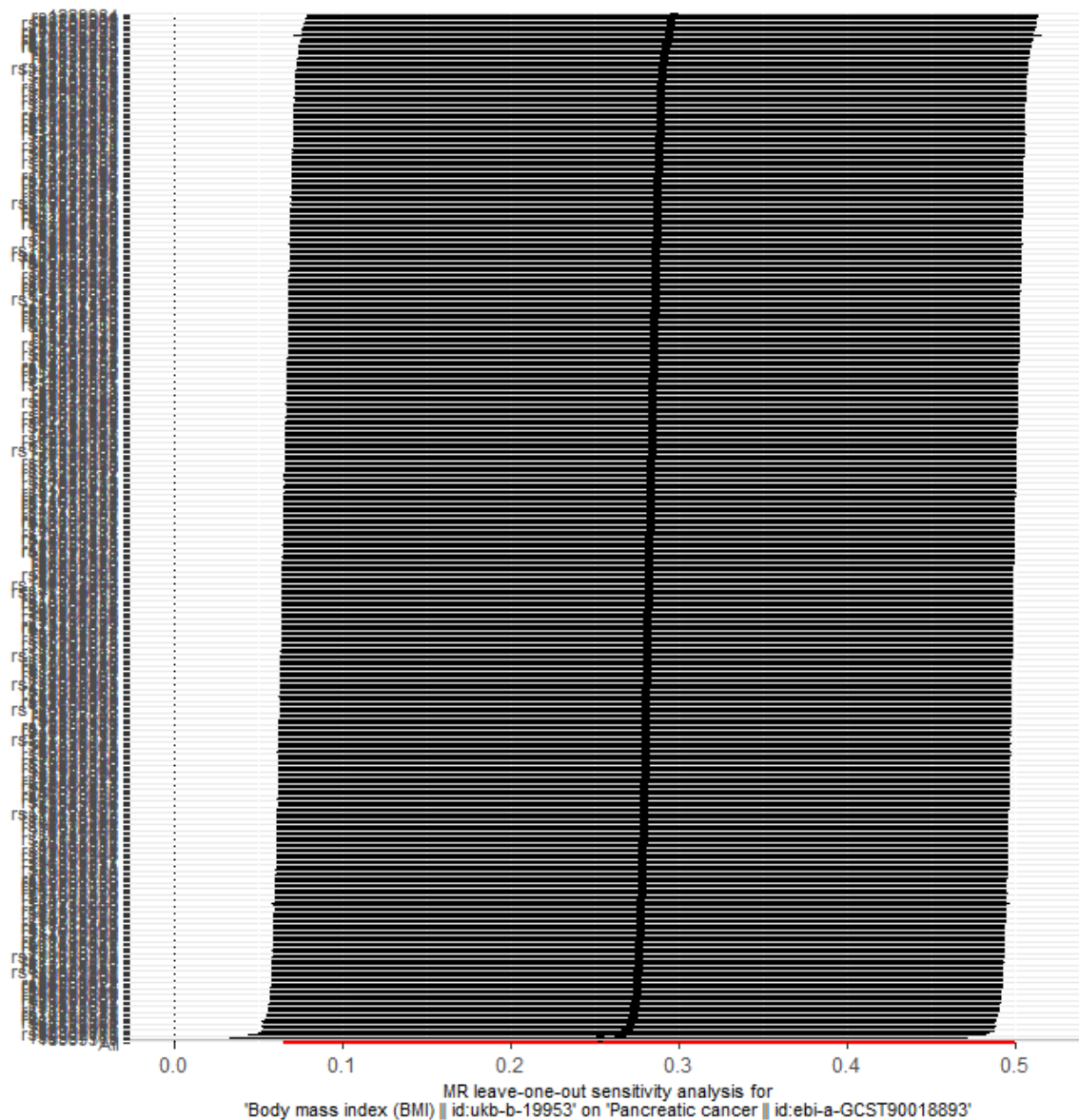
```
rst_single <- mr_singlesnp(data)
p2 <- mr_forest_plot(rst_single)
```



上图表明仅存在一小部分的SNP对BMI大小与患胰腺癌风险的关系存在显著的效应，但是整体的加权平均效应（下方红色部分）的CI是不包含0的，说明SNPs对目标结论是有显著的影响效应的，即更大的BMI确实会造成更大的患胰腺癌风险

3.3 留一法森林图

```
rst_loo <- mr_leaveoneout(data)
p3 <- mr_leaveoneout_plot(rst_loo)
```

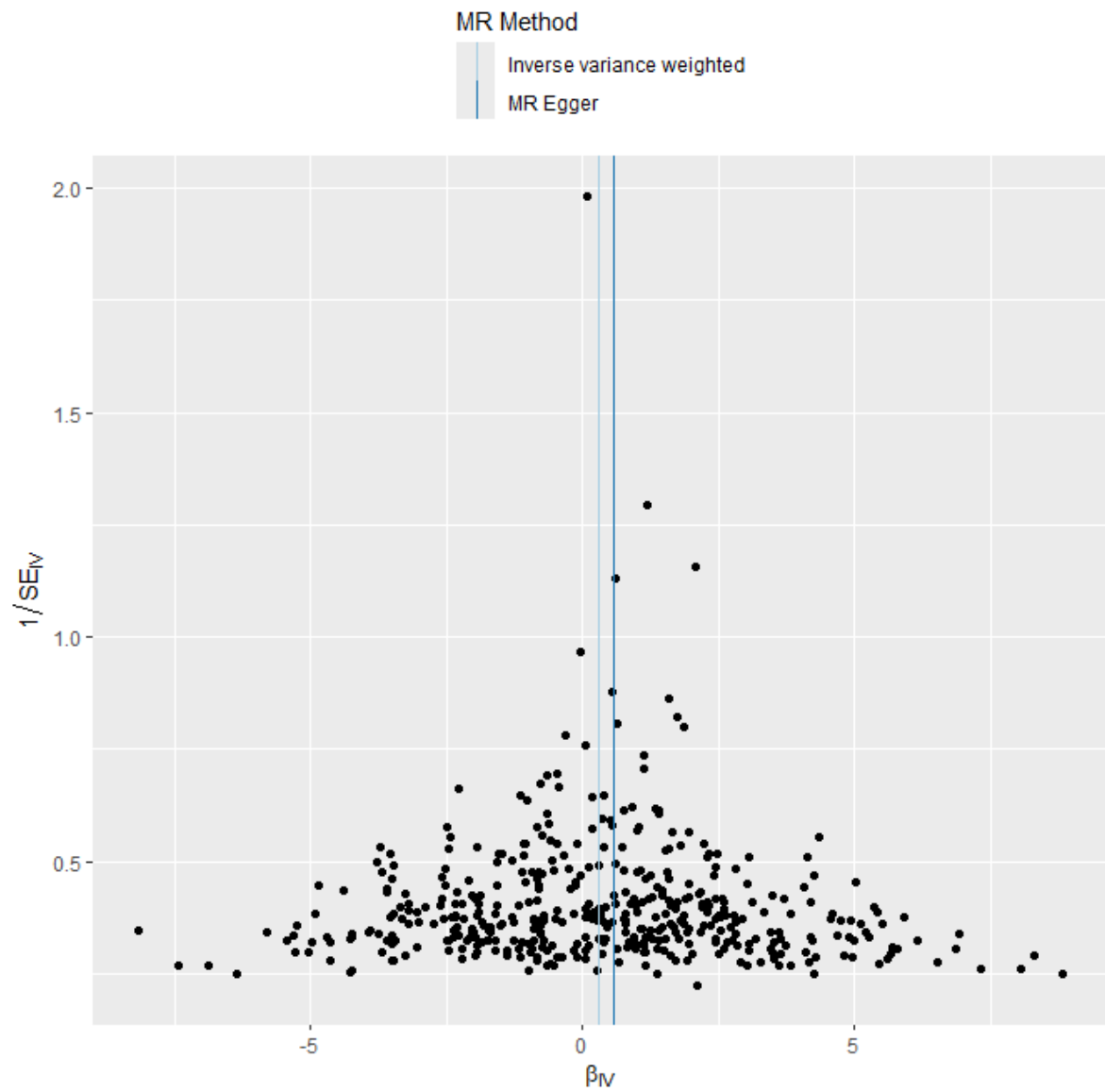


留一法森林图在去除每个SNP进行的MR结果非常稳定，说明每个SNP对整体MR效应的贡献相差不大，稳定性很高，没有离群值，前文的检验可靠性更高了

且全体CI都不包括0，与森林图对比可以得出结论：多个SNP共同的作用使得BMI大小对患胰腺癌风险产生因果关系

3.4 漏斗图

```
p4 <- mr_funnel_plot(rst_single) # 上面已经计算了rst_single
```



漏斗图左右较为对称，但点都集中在下部，上下不均匀

这表明可能存在发表偏倚，标准误大的趋向于被发现，这可能是统计值对“大BMI促进胰腺癌发病”而图表并没有显著性地支持这一结论的原因